

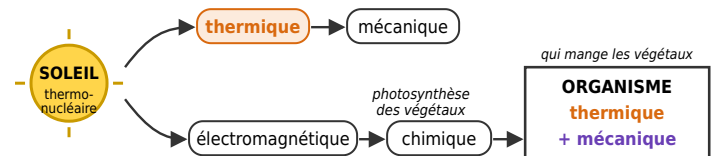
COULEURS = ■ glucides ■ lipides ■ protides ■ énergie utilisable (ATP, PCR, travail ΔG) ■ chaleur (T·ΔS, Qs, QL) ■ jaune = la différence à retenir ★ = étoile concours
FORMES = STRUCTURE processus / effet condition molécule bord épais = ★★★ O₂ aérobie · sans O₂ anaérobie **MONO** = formule

L'IDÉE QUI EXPLIQUE TOUT : ΔH = ΔG + T·ΔS — tout ce qu'on mange (ΔH) finit en **travail** + **chaleur**. Page 3 : chaque méthode de mesure attrape un de ces termes. Page 2 : « **plus c'est rapide, plus c'est petit** » (inertie ↔ capacité des réserves).

L'ÉNERGIE : À QUOI ELLE SERT, D'OÙ ELLE VIENT

MOLÉCULE	CELLULE	TISSU	ORGANISME
anabolisme (synthèse des molécules)	maintien des gradients ioniques	signalisation cellulaire	contraction musculaire

1^{er} principe : l'énergie est **toujours conservée** — les événements sont soit des **changements de forme**, soit des **échanges** d'énergie.



Une même unité pour toutes les formes : le **joule** 1 J = 1 N·m (force N × distance m)
 · puissance : 1 W = 1 J·s⁻¹

2^e PRINCIPE : LE RENDEMENT N'EST JAMAIS DE 100 %

$$\Delta H = \Delta G + T \cdot \Delta S$$

équation de Gibbs

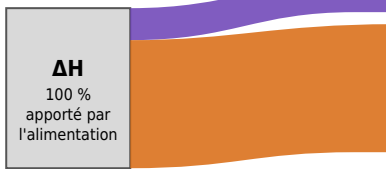
var. d'enthalpie = apport total

var. d'énergie libre = travail fourni

T absolue (K) = 1 du désordre

var. d'entropie (K)

≈ 20 % → ΔG énergie mécanique

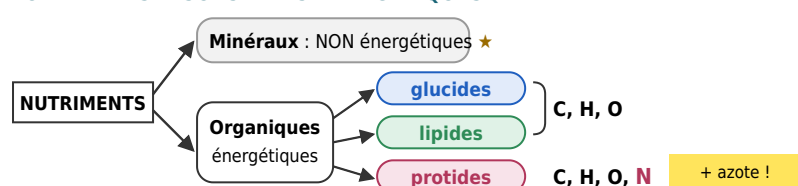


chez l'homme

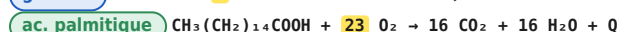
≈ 80 % → T·ΔS dissipés en énergie thermique (chaleur)

Tout échange d'énergie libère de la chaleur : l'apport n'est **pas entièrement utilisable pour fournir un travail** ; une partie (T·ΔS) augmente le désordre et est dissipée en chaleur — vrai pour **tout processus biologique**.

NUTRIMENTS → SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

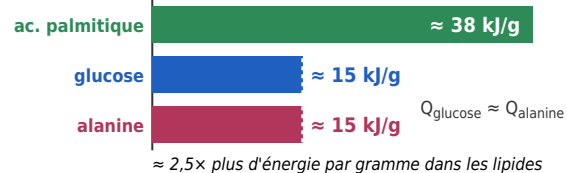


Substrats = **combustibles** ★ : libèrent de la chaleur Q par **rupture des liaisons covalentes** et **oxydation** en CO₂ + H₂O.

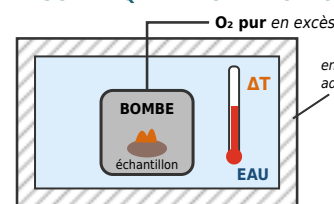


DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

lipides > glucides ★★ et protides



MESURER Q : LA BOMBE CALORIMÉTRIQUE



- mesure l'énergie libérée **sous forme de chaleur** par la combustion d'un substrat, brûlé dans une cuve d'O₂ **pur en excès**
- la cuve **baigne dans l'eau** dont on mesure la T° ; **enceinte adiabatique** = n'échange pas de chaleur → toute la chaleur réchauffe l'eau

$$Q = \Delta T_{\text{eau}} \times \text{masse}_{\text{eau}} \times \text{chaleur massique}$$

chaleur massique de l'eau = 4,18 J·g⁻¹·K⁻¹

LA CALORIE

unité historique — 1 cal = énergie nécessaire pour élever 1 g d'eau de 1 K
 → chaleur massique de l'eau = 1 cal·g⁻¹·K⁻¹ (= 4,18 J·g⁻¹·K⁻¹)
 1 cal = 4,18 J
 1 Cal = 1000 cal = 4,18 kJ (grande calorie)

« Grand C = grande calorie = kilo » : Cal = kcal

IN VIVO : LA COMBUSTION EST FRACTIONNÉE

Pas aussi brutale que dans la bombe calorimétrique : transfert **progressif** de l'énergie chimique à des molécules de **charge énergétique décroissante**.

charge énergétique ↓

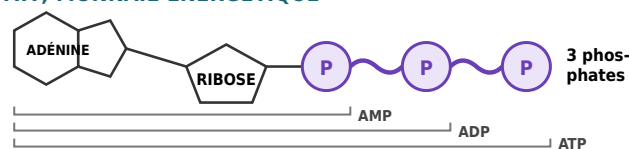
Énergie totale libérée = ATP ★ + chaleur ★★★

= énergie dégagée lors de la **combustion** ★ (même total que dans la bombe, dont une part captée en ATP) · accompagnée d'une **production de CO₂** et d'une **consommation d'O₂**



Énergie libérée **par mole d'O₂** : même ordre de grandeur quel que soit le **substrat**, « de l'ordre de 400 kJ pour 1 mole de substrat »¹ → application : la **consommation d'O₂** d'un sujet permet de **calculer sa dépense** (p.3).

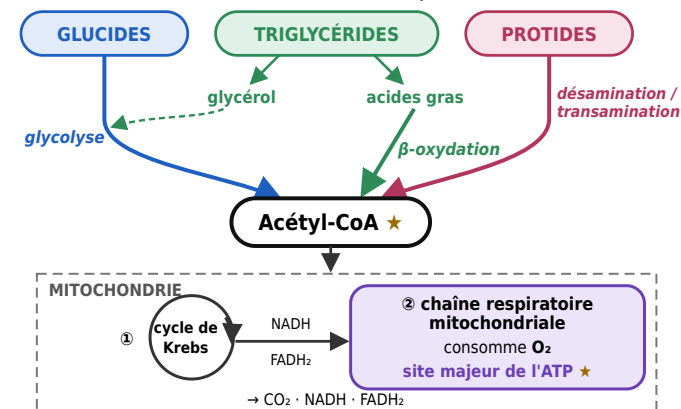
L'ATP, MONNAIE ÉNERGÉTIQUE



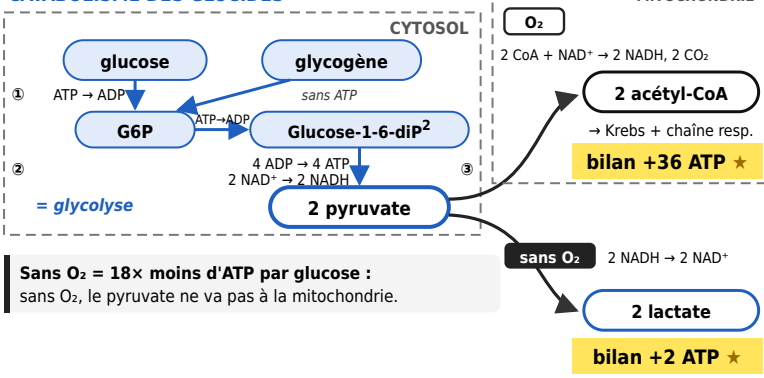
ATP = adénosine triphosphate : adénine + ribose (= **adénosine**) + 3 phosphates reliés entre eux par des liaisons **phosphoanhydres (P-O-P)**. Principale utilisation in vivo = **former de l'ATP, immédiatement utilisable** par la cellule :



TOUT CONVERGE VERS L'ACÉTYL-COA, PUIS LA MITOCHONDRIE

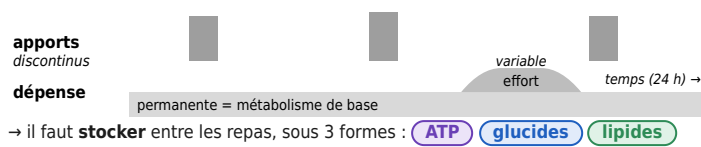


CATABOLISME DES GLUCIDES

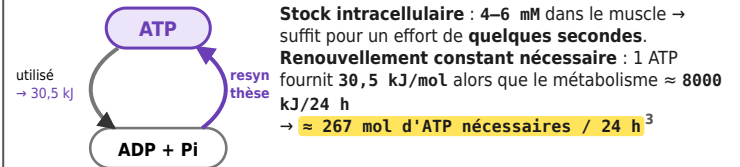


¹ Le poly écrit « par mole d'O₂ ... de l'ordre de 400 kJ pour 1 mole de substrat » : la valeur correspond en fait à **1 mole d'O₂** consommée (cf. p.3 : 20 kJ/L × 22,4 L ≈ 450 kJ) ; formulation conservée.
² « Glucose-1-6-diphosphate » (poly) = en réalité le **fructose-1,6-bisphosphate** ; bilans +36 / +2 ATP par **glucose**. · Barrés retirés : **aucun**.

POURQUOI STOCKER ?

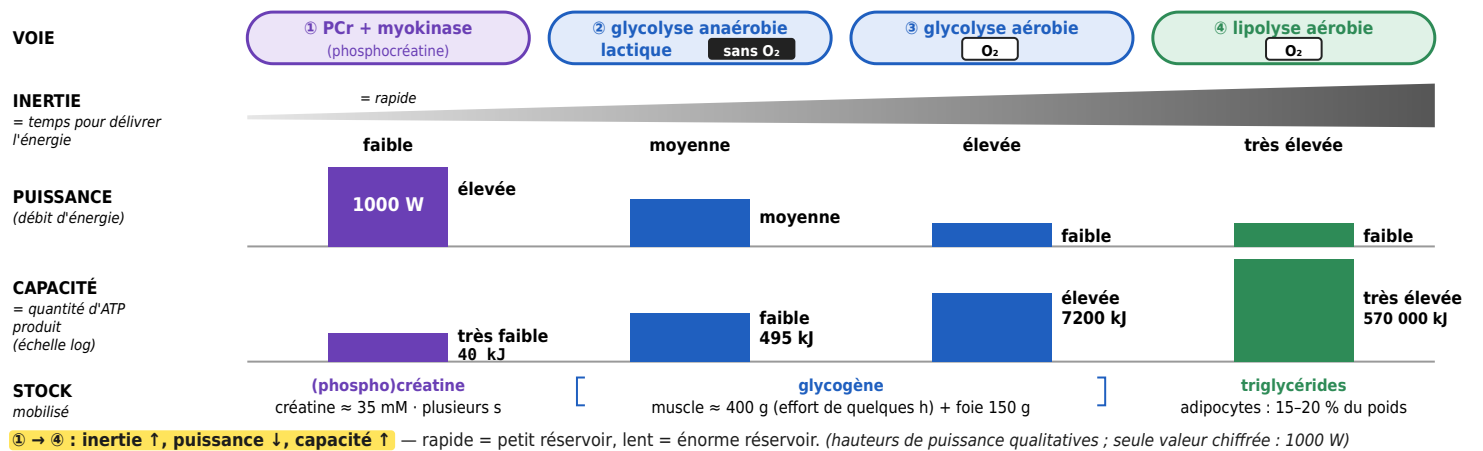


L'ATP : UN STOCK MINUSCULE, RECYCLÉ SANS ARRÊT



LES 4 VOIES DE L'ATP : « PLUS C'EST RAPIDE, PLUS C'EST PETIT »

tableau du poly · hors tableau : le stock d'ATP, utilisé en tout premier



RECHARGER L'ATP INSTANTANÉMENT

Myokinase (= adénylate kinase) : 2 ADP ⇌ ATP + AMP ★
inertie **quasi nulle** = réaction extrêmement rapide · importance **quantitative** mal connue

Créatine kinase : Créatine + ATP ⇌ Phosphocréatine + ADP
si le stock d'ATP baisse → équilibre déplacé **vers la production d'ATP** (←) · inertie **quasi nulle**
La PCr reconstitue **très rapidement** l'ATP du **MUSCLE STRIÉ** et du **MYOCARDE**.



GLYCOGÈNE : RÉSERVE DE GLUCOSE

glucide complexe = polysaccharide branché de glucose

■ cœur protéique : **glycogénine**

≈ 60 000 glucose

poids moléculaire 100 – 1000 kDa

localisation : muscle strié, foie, + **cerveau**

MUSCLE STRIÉ
15 g/kg de muscle ≈ 400 g
particules entre et dans les myofibrilles (espaces inter- et intrafibrillaires)
réserve **locale** pour un effort de quelques heures

FOIE
150 g
paquets de particules dans le cytosol des hépatocytes
réserve de glucose pour **tout l'organisme** → maintien de la glycémie

STOCKS LIPIDIQUES

Triglycérides = ester de glycérol + 3 AG · **hydrophobes** → réserve **anhidre** : l'absence d'eau permet de stocker l'énergie sans surcharge de poids

Adipocytes (tissu adipeux) = **principale réserve d'énergie de l'organisme** ★ : **15–20 % du poids** adulte (+ présents dans le **MUSCLE STRIÉ**)

Sous-cutanée (hypodermique) :
♂ **nuque, épaules** (en haut)
♀ **poitrine, cuisses, hanches, fesses** (en bas)

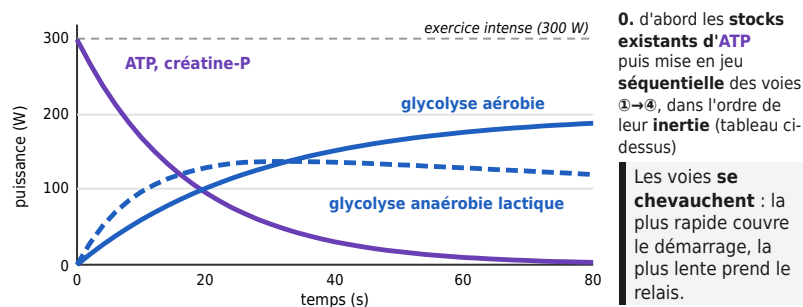
Profonde (viscérale) : mésentère, épiploon, médiastin, rétropéritonéale

ADIPOCYTES : BLANC ↔ BRUN

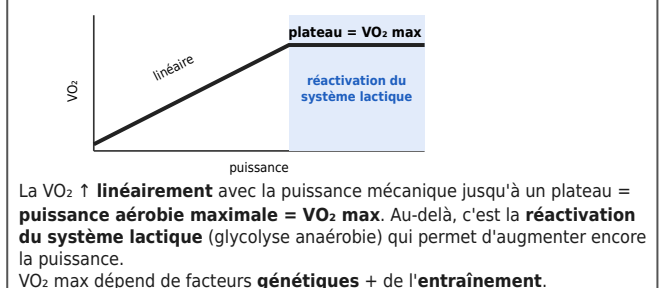


blanc	brun
gouttelette lipidique unique (triglycérides)	dépôts lipidiques multifocaux ★
—	riche en mitochondries
réserve énergétique	thermogenèse (chaleur)

À L'EFFORT : LES VOIES SE RELAIENT ★



VO₂ MAX



FIBRES MUSCULAIRES : DEUX EXTRÊMES EN MIROIR

	FIBRES LENTES (rouges)	FIBRES RAPIDES (blanches) : type II
	TYPE I · ex. canard	TYPE IIa · intermédiaires
volume mitochondrial	●●● important	●● moyen
myoglobine	●●● importante	●● moyenne
PCr & myokinase	● faible	●● moyenne
glycolyse lactique	● faible	●● moyenne
glycolyse aérobie	●●● élevée	●● moyenne
lipolyse	●●● élevée	● faible
		TYPE IIb · ex. poulet
		● faible
		●●● élevée
		●●● élevée
		● faible
		○ nulle

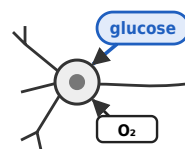
Canard (migrateur, vole des heures) : **magret rouge** = myoglobine + mitochondries = voies à O₂ = **type I**.

Poulet (quelques battements d'ailes pour fuir) : **blanc de poulet** = PCr + lactique = **type IIb**.

Le tableau se lit en miroir : ce qui est élevé en I est faible/nul en IIb ; IIa est au milieu.

³ 8000 / 30,5 ≈ 262 mol (le poly donne 267 mol — même ordre de grandeur, chiffre du poly à retenir).

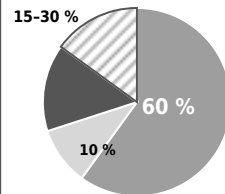
GLUCOSE : SUBSTRAT PRINCIPAL DES NEURONES ★



Indispensable au fonctionnement et à la survie des neurones, car leur **métabolisme est élevé** : consommation élevée d'ATP qui dépend **essentiellement** de la glycolyse aérobie **N**

⚠ risque d'**hypoglycémie** et d'**hypoxie (profonde)** **N** → aboutit **rapidement au coma**

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE QUOTIDIENNE TOTALE



■ **Métabolisme de base** ≈ 60 % = besoins **incompressibles** = dépense nécessaire au **maintien de l'homéostasie** : activité cardiaque, respiratoire, rénale, **cérébrale (20 %)**⁴, thermogénèse, reproduction, communication, mitoses, mort cellulaire programmée · ≈ **7000-8500 kJ/24 h** (sujet sain) · sous contrôle des **hormones thyroïdiennes**

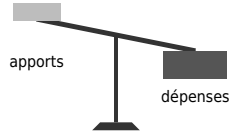
■ **Exercice** ≈ 15-30 % — musculature squelettique

■ **Métabolisme post-prandial** ≈ 10 % — muscle lisse digestif, absorption digestive, activités enzymatiques : **glucose → glycogène**, **glucose → AG**, **AG → triglycérides**

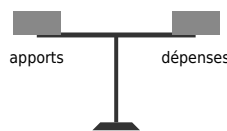
Le MB dépend de la **masse maigre**, qui : ↑ avec la **surface corporelle** · ↓ quand l'**âge** ↑ · ↑ avec la **température corporelle**⁵ · dépend du **genre** (σ > ♀)

Sujet non sain : besoins nutritionnels ↑ (grand brûlé > **12 000 kJ/24 h**) ; dépense ↑ pour réparation, cicatrisation, défense contre les infections

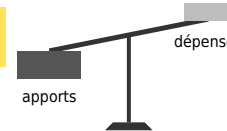
BILAN : APPORTS VS DÉPENSES



apports < dépenses
→ **mobilisation**
stocks ↓ · **poids ↓**



apports = dépenses
→ **poids stable**
stock stable : masse grasse et muscles



apports > dépenses
→ **mise en réserve**
stocks ↑ · **poids ↑**

IDÉE B : 4 MÉTHODES POUR MESURER LA DÉPENSE — CHACUNE ATTRAPE UN TERME

DÉPENSE = chaleur + travail

DIRECTES

CALORIMÉTRIE

chaleur **produite** par l'organisme

ERGOMÉTRIE

travail **mécanique** fourni par le sujet

INDIRECTES

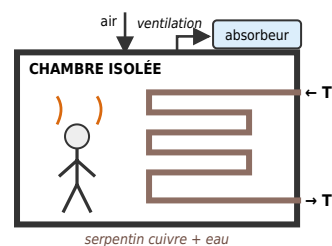
THERMOCHEMIE ALIMENTAIRE

apports (= combustibles), **poids stable**

THERMOCHEMIE RESPIRATOIRE

quantité d'O₂ **consommée**

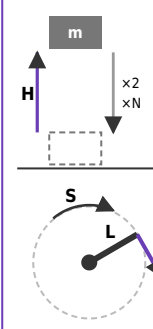
① CALORIMÉTRIE



Qs chaleur sensible : calculée d'après le **ΔT** de l'eau entre entrée et sortie du serpentin
QL chaleur latente : calculée d'après la **masse d'eau évaporée** par le sujet (absorbeur en sortie de ventilation)
 $Q_s = (T_2 - T_1) \times V \times \text{chaleur volumique du fluide}$ ★
 $Q_L = m \times \text{chaleur latente d'évaporation de l'eau}$ ★
 $Q = Q_s + Q_L$ ★ $P = Q / \text{temps}$
 $T_1/T_2 = T^\circ$ entrée/sortie (°C ou K) · V = volume de fluide ayant traversé le serpentin (L) · chaleur volumique en J·L⁻¹·K⁻¹ · m = masse d'eau évaporée (g) · chaleur latente = 2,42 kJ/g = 0,58 kcal/g · P = puissance dégagée

au REPOS	à L'EXERCICE
$Q_{\text{repos}} = \text{dépense au repos}$ $P_{\text{repos}} = \text{puissance du métabolisme de base}$	dépense totale = chaleur (QL + Qs) + énergie mécanique W puissance mécanique $P = W / \text{temps}$

② ERGOMÉTRIE : TRAVAIL MÉCANIQUE W



Travail linéaire : $W = F \times D$ ★ (F = force en N, D = déplacement rectiligne en m)
ex. : soulever **et reposer** N fois une masse m d'une hauteur H :
 $W = N \times m \times g \times H \times 2$ ★⁷
m en kg · H en m · g = accélération de la pesanteur

Travail angulaire (ex. vélo) :
 $W = F \times L \times S = C \times S$
L = distance axe de rotation - point d'application de la force (= **rayon du pédalier**)
 $C = F \times L$ = couple (N·m)
S = **déplacement angulaire** (rad) = vitesse angulaire (rad·s⁻¹) × temps (s) · 1 tour/s = 2π rad/s

③ THERMOCHEMIE ALIMENTAIRE

$Q_{\text{abs}} = m_{\text{lip}} \times \Delta G_{\text{lip}} + m_{\text{glu}} \times \Delta G_{\text{glu}} + m_{\text{pro}} \times \Delta G_{\text{pro}}$
On **pèse les aliments** et on analyse leur contenu → masses absorbées m_{lip} , m_{glu} , m_{pro} · ΔG = énergie totale libérée par g de substrat (kJ) · Q_{abs} = énergie chimique absorbée

applicable en **état stable** = apports = dépenses (poids stable) — sinon tenir compte de la variation des stocks, c.-à-d. du poids (en pratique de la masse grasse)

- adaptée aux études de **longue durée** et de **groupe** (moyennage)
- pour être précis : retirer l'énergie **excrétée** (selles, mesurée par calorimétrie directe) — très important en cas de **malabsorption intestinale**

④ THERMOCHEMIE RESPIRATOIRE

= calorimétrie indirecte
La production d'ATP est surtout liée à la chaîne respiratoire mitochondriale, elle-même liée à la consommation d'O₂ → la **VO₂ permet d'estimer la dépense**. L'équivalent énergétique de l'O₂ varie peu : ≈ **20 kJ/L** quel que soit le nutriment.

Grandeurs mesurées (gaz expiré) : volume → **spirométrie** · fraction d'O₂ → **cellule électrochimique** · fraction de CO₂ → **capnomètre infrarouge** · VCO₂ = production de CO₂

$QR = VCO_2 / VO_2$



QR dépend du substrat. QR 0,8 au repos (alimentation équilibrée) = l'organisme utilise **plusieurs substrats** : **source dominante = lipides**, mais certains organes utilisent **préférentiellement le glucose**, notamment le cerveau, ~20 % de la dépense énergétique⁴ **N**

Se déduit des équations p.1 :
glucose : 6 CO₂ / 6 O₂ = 1
palmitique : 16 CO₂ / 23 O₂ ≈ 0,7
molécule déjà riche en O → QR ↑

MESURER LA VO₂ : DEUX MONTAGES EN MIROIR



SAC — dépense au repos
valve **3 voies** : inspire l'air atmosphérique, expire dans le sac

mesure : V_{gaz} (expiré), FeO₂, FeCO₂, temps écoulé
 $VO_2 = V_{\text{gaz}} \times (21\% - FeO_2) / \text{temps}$
21 % = O₂ de l'air inspiré ; on suppose V inspiré ≈ V expiré

dépense au repos = **VO₂ (L/24 h) × équivalent énergétique de l'O₂ (kJ/L) ★**
ordre de grandeur : 0,25 L/min × 1440 min = 360 L/24 h × 20 kJ/L ≈ 7200 kJ/24 h ≈ le métabolisme de base

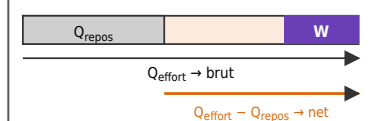


CYCLE — mesures à l'exercice
un échantillon de gaz expiré à **chaque expiration**

mesure : volumes inspiré et expiré V_I, V_E · fraction d'O₂ expiré F_EO₂

$VO_2 = VI \times 21\% - (VE \times FE_{O_2})$
à chaque cycle ventilatoire : O₂ inspiré - O₂ expiré

RENDEMENT D'UN TRAVAIL W



brut = W / Q_{effort} ★
net = $W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$
Q_{effort} = dépense lors de l'effort · Q_{repos} = dépense de repos. Q_{effort} > Q_{repos} ; le net retire ce qui aurait été dépensé de toute façon → **rendement net > brut**

⁴ Cerveau « 20 % » : p.11 = part des besoins du métabolisme de base ; p.15 (actualisé) = « ~20 % de la dépense énergétique » — même chiffre, deux formulations du poly. ⁵ Le poly rattache « augmente avec la température corporelle » à la masse maigre : c'est en fait le **métabolisme de base** qui augmente. ⁶ Le poly écrit « VI × 21 % » : il faut lire **21 % (0,21)** d'O₂ dans l'air inspiré. ⁷ Le « × 2 » compte le travail pour soulever **et** reposer la charge (convention du poly). · Éléments actualisés **N** repris : p.3 (neurones, QR). Éléments barrés : aucun.